

Err and err and err again, but less and less and less.

Aula 6

De autómatos para expressões regulares

Teorema

(Lema de Arden) Sejam $r, s \in RE$ com $\varepsilon \notin \mathcal{L}(r)$, então a equação

$$x = s + xr$$

tem como solução única (a menos de equivalência)

$$x = sr^*.$$

Demonstração Começemos por mostrar que $\mathcal{L}(sr^*) \subseteq \mathcal{L}(x)$. Para isso mostremos por indução sobre i que

$$(\forall i \geq 0)(\mathcal{L}(sr^i) \subseteq \mathcal{L}(x)).$$

Para $i = 0$ temos $sr^0 = s\varepsilon = s$, portanto $\mathcal{L}(sr^0) \subseteq \mathcal{L}(s) \subseteq \mathcal{L}(s + xr) = \mathcal{L}(x)$. Suponhamos então que $\mathcal{L}(sr^n) \subseteq \mathcal{L}(x)$. Temos provar que $\mathcal{L}(sr^{n+1}) \subseteq \mathcal{L}(x)$. Mas,

$$\mathcal{L}(sr^{n+1}) = \mathcal{L}((sr^n)r) \subseteq \mathcal{L}(xr) \subseteq \mathcal{L}(s + xr) = \mathcal{L}(x).$$

Mostremos agora a inclusão contrária. Vamos mostrar por indução sobre o tamanho de w que

$$(w \in \mathcal{L}(x)) \implies (w \in \mathcal{L}(sr^*)).$$

Para base da indução tomemos o tamanho da mais pequena palavra $w \in \mathcal{L}(x)$. Então $w \in \mathcal{L}(s)$. Para essa, trivialmente, $w \in \mathcal{L}(sr^*)$. Suponhamos então que para todas as palavras w , com $|w| < n$ se tem $(w \in \mathcal{L}(x)) \implies (w \in \mathcal{L}(sr^*))$. Temos que provar que o mesmo se verifica para w com $|w| = n$. Seja então $w \in \mathcal{L}(x) = \mathcal{L}(s + xr) = \mathcal{L}(s) \cup \mathcal{L}(xr)$. Portanto, $w \in \mathcal{L}(s)$ ou $w \in \mathcal{L}(xr)$. No primeiro caso

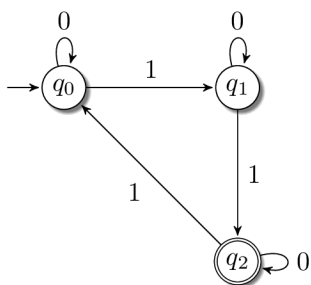
$$w \in \mathcal{L}(s) \implies w \in \mathcal{L}(sr^*).$$

No segundo caso $w \in \mathcal{L}(xr)$, mas como $\varepsilon \notin \mathcal{L}(r)$, isso implica que $w = w'w''$, com $|w'| < n$ e $w'' \in \mathcal{L}(r)$, e portanto, por hipótese de indução,

$$w' \in \mathcal{L}(x) \implies w' \in \mathcal{L}(sr^*).$$

Logo $w = w'w'' \in \mathcal{L}(sr^*)$, com $w'' \in \mathcal{L}(r)$, pelo que $\mathcal{L}(x) \subseteq \mathcal{L}(sr^*)$. $\square$

Consideremos o seguinte autômato.



Podemos descrever a linguagem das palavras que chega a cada estado, a chamada linguagem esquerda do estado, à custa das linguagens esquerdas dos outros estados. Designemos por x_i a expressão regular da linguagem esquerda do estado q_i . Então, para o estado q_0 temos, que a sua linguagem esquerda contém ε (porque o estado é inicial), a sua própria linguagem seguida de 0 (por ter um lacete por 0) e a linguagem de q_2 seguida de 1 (porque tem uma transição vinda de q_2 por 1). Assim temos

$$x_0 = \varepsilon + x_0 0 + x_2 1.$$

Procedendo da mesma forma para os outros estados, obtemos o seguinte sistemas de equações:

$$\begin{cases} x_0 = \varepsilon + x_0 0 + x_2 1 \\ x_1 = x_0 1 + x_1 0 \\ x_2 = x_1 1 + x_2 0. \end{cases}$$

Como o único estado final deste autômato é q_2 , o que queremos obter é x_2 que constitui a expressão regular que representa a linguagem do autômato.

Usando o Lema de Arden, podemos, da primeira equação tirar

$$x_0 = (\varepsilon + x_2 1) + x_0 0 = (\varepsilon + x_2 1) 0^*.$$

Podemos agora usar este resultado na segunda equação.

$$x_1 = (\varepsilon + x_2 1) 0^* 1 + x_1 0 = (\varepsilon + x_2 1) 0^* 1 0^*.$$

O que na terceira equação, resulta

$$x_2 = (\varepsilon + x_2 1) 0^* 1 0^* 1 + x_2 0 = 0^* 1 0^* 1 + x_2 (1 0^* 1 0^* 1 + 0),$$

donde

$$x_2 = 0^* 1 0^* 1 (1 0^* 1 0^* 1 + 0)^*,$$

que é uma expressão regular que representa a linguagem aceite pelo autômato de onde partimos.

De expressões regulares para autômatos

Definição

Dada uma linguagem L o quociente $a^{-1}L$ é a linguagem definida do seguinte modo

$$a^{-1}L = \{w \in \Sigma^* \mid aw \in L\}.$$

Podemos generalizar este conceito, de quociente de uma linguagem por um caracter, para o de quociente de uma linguagem por uma palavra w , $w^{-1}L$, definindo

$$w^{-1}L = \{u \in \Sigma^* \mid wu \in L\}.$$

É fácil ver que o número de quocientes (por palavras) de uma linguagem regular é necessariamente finito. Seja A um DFA completo tal que $L = \mathcal{L}(A)$, é fácil ver que o DFA que reconhece $w^{-1}L$ é o autómato $\langle Q, \Sigma, \delta, \delta(q_0, w), F \rangle$ (supondo que $A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$). Portanto o número de diferentes quocientes de L não pode ser maior do que o número de estados de A .

Se a linguagem $L = \mathcal{L}(r)$ (com $r \in RE$) então podemos encontrar facilmente uma RE que representa $w^{-1}L$ ($w \in \Sigma^*$).

Comecemos por considerar uma função ε sobre RE com o seguinte comportamento:

$$E(r) = \begin{cases} \varepsilon & \text{se } \varepsilon \in \mathcal{L}(r); \\ \emptyset & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Tal função pode ser indutivamente definida por:

$$\begin{aligned} E(\varepsilon) &= \varepsilon, \\ E(\emptyset) &= \emptyset, \\ E(a) &= \emptyset \ (\forall a \in \Sigma), \\ E(r + s) &= E(r) + E(s), \\ E(rs) &= E(r)E(s), \\ E(r^*) &= \varepsilon \end{aligned}.$$

Agora queremos encontrar uma função $D : \Sigma \times RE \rightarrow RE$ tal que

$$\mathcal{L}(D_a(r)) = a^{-1}\mathcal{L}(r).$$

Então podemos definir indutivamente (o que se chama a derivada de Brzozowski) de uma expressão regular por um caracter:

$$\begin{aligned} D_a(\emptyset) &= \emptyset, \\ D_a(\varepsilon) &= \emptyset, \\ D_a(a) &= \varepsilon, \\ (a \neq b) &\implies D_a(b) = \emptyset, \\ D_a(r + s) &= D_a(r) + D_a(s), \\ D_a(rs) &= D_a(r)s + E(r)D_a(s), \\ D_a(r^*) &= D_a(r)r^*. \end{aligned}$$

Com ajuda das sucessivas derivadas de uma expressão regular, podemos construir um autómato determinístico que aceita a linguagem reconhecida pela expressão regular.

Em cada passo do processo devemos sempre simplificar as espessões regulares obtidas por intermédio das seguintes igualdades:

$$\begin{aligned}\varepsilon r &= r\varepsilon = r \\ \emptyset r &= r\emptyset = \emptyset \\ r + r &= r \\ r + s &= s + r \\ r + \emptyset &= \emptyset + r = r\end{aligned}$$

O processo fica bastante claro com um exemplo.

Seja $\alpha = 0(10^*)^*1$. Começemos por calcular $D_0(\alpha)$:

$$D_0(\alpha) = D_0(0)(10^*)^*1 = (10^*)^*1.$$

Façamos $\beta = (10^*)^*1$. Agora calculemos a derivada de α por 1, $D_1(\alpha) = \emptyset$. Procedamos desta forma até termos por completo definidas as sucessivas derivadas de α .

	0	1
α	β	$\emptyset$
β	$\emptyset$	$0^*\beta + \varepsilon$
$0^*\beta + \varepsilon$	$0^*\beta$	$0^*\beta + \varepsilon$
$0^*\beta$	$0^*\beta$	$0^*\beta + \varepsilon$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

O estado inicial é o estado α e os estados finais são os estados com nome r tais que $E(r) = \varepsilon$, neste caso somente $E(0^*\beta + \varepsilon)$ portanto este é o único estado final. Assim o DFA resultante é

